

TRR3007 - 3.7 Chu trình Hamilton

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho trước đồ thị $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận kề và một đỉnh u .

Yêu cầu: Tìm tất cả các chu trình Hamilton của G bắt đầu tại u .

Dữ liệu: Vào từ tệp CT.INP:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n là số đỉnh và u là một đỉnh của G , $1 \leq u \leq n \leq 100$.
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số 0 hoặc 1 mô tả ma trận kề của G .

Kết quả: Ghi ra tệp CT.OUT:

- Nếu không tìm được chu trình Hamilton thì ghi ra giá trị 0.
- Trong trường hợp tìm được chu trình Hamilton thì mỗi dòng ghi dãy các đỉnh của một chu trình Hamilton. Dòng cuối cùng ghi giá trị t là số lượng các chu trình Hamilton tìm được.

Ví dụ:

CT.INP	CT.OUT	Giải thích
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0	1 2 3 4 1 1	Chu trình Hamilton bắt đầu tại đỉnh $u = 1$ đi qua các cạnh theo thứ tự (1,2), (2,3), (3,4) và (4,1).
4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0	0	Đồ thị không chứa chu trình Hamilton bắt đầu tại đỉnh $u = 1$.